

ME-03 · Edle und unedle Metalle

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 7 — Metalle und Redoxreaktionen, S. 80–85. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Korrosion und Schutz

Aus derselben Reihe folgt, wie sich Eisen vor dem Rosten schützen lässt — und warum ausgerechnet ein unedleres Metall hilft.

- Passiver Schutz: Lack, Fett oder Kunststoff halten Wasser und Sauerstoff ab. Wird die Schicht verletzt, rostet es dort weiter.
 - Aktiver Schutz: Ein unedleres Metall wie Zink wird als Opferanode aufgebracht. Es gibt seine Elektronen bevorzugt ab und schützt das Eisen — auch an einer Kratzstelle.
 - Verzinktes Blech rostet deshalb selbst dann nicht, wenn es beschädigt ist. Verzinntes Blech dagegen rostet an der Kratzstelle schneller: Zinn ist edler als Eisen.
- Merke: Ein unedleres Metall schützt, ein edleres beschleunigt die Korrosion.

Aufgabe 1

Ein Stück Aluminium hat ein Volumen von 50 cm^3 . Welche Masse hat es? ($\rho = 2,7 \text{ g/cm}^3$)

Aufgabe 2

Eine Probe von 600 g enthält 60 % Kupfer. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 3

Berechne die molare Masse von Kupfer (Cu).

Aufgabe 4

Ein Erz enthält Eisen und Sauerstoff im Massenverhältnis 7 : 3. Wie viel Sauerstoff steckt neben 210 g Eisen darin?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Edle und unedle Metalle“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

90 g 62 g/mol 360 g 240 g 490 g 64 g/mol 18,5 g 135 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $m = 2,7 \text{ g/cm}^3 \cdot 50 \text{ cm}^3 = 135 \text{ g}$
2. 1 %% = 6 g -> 60 %% = 360 g
3. $M(\text{Cu}) = 64 \text{ g/mol}$
4. $210 \text{ g} : 7 \cdot 3 = 90 \text{ g}$